

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 1: 221.34.56.21/255.255.0.0

Clase	C
Publica / Privada	Pública
Máscara	255.255.0.0 = /16
Nº bits de red (subred)/host	16 para red + 16 para host
Nº de IPs disponibles en la subred	$2^{16} - 2 = 65\,534$
Dirección de Red	221.34.0.0
Dirección de Difusión (Broadcast)	221.34.255.255
Primera IP disponible	221.34.0.1
Última IP disponible	221.34.255.254
Posición de la IP en la subred	$21 + 56 \times 2^8 = 14\,357$
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	221.34.128.0

I. 221.34.56.21/255.255.0.0

I.a) Clase?

→ Convertimos el primer octeto a binario: 1101 1101 (221 en binario).

→ Como empieza por 110 $\Rightarrow$ La red es de clase C.

I.b) Pública o privada?

→ Las IPs privadas de clase C van de la 192.168.0.0 a la 192.168.255.255.

→ Nuestra IP está fuera del rango, por tanto es pública.

I.c) Máscara?

→ "Contemos el número de unos de la máscara."

255.255.0.0 $\Rightarrow$ 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000. 0000 0000
 $2 \times 8 = 16$

→ La red tiene máscara /16.

I.d) Bits de red y de host?

→ La máscara nos dice que la red tiene 16 bits de red.

→ Como las direcciones son de 32 bits, tendremos $32 - 16 =$ 16 bits de host.

I.e) N° de IPs disponibles?

→ A partir del n° de bits de host y teniendo en cuenta que hay que reservar las IPs de la dirección de red y de broadcast (difusión): $2^{16} - 2 =$ 65 534 IPs

I.f) Dirección de red?

→ Identificamos la parte de red y de host de la IP del enunciado:

221.34.56.21
Red Host
(16 bits) (16 bits)

→ Hacemos que todos los bits de host sean cero: 221.34.0.0

I.g) Dirección de broadcast?

→ Similar a (I.f), pero haciendo todos los bits de host iguales a uno:

$$\underline{\underline{221.34.255.255}}$$

I.h) Primera IP disponible?

→ Siempre es la IP de red + 1, es decir: 221.34.0.1. (posterior a red)

I.i) Última IP disponible?

→ Siempre es la IP de broadcast - 1, es decir: 221.34.255.254 (anterior a broadcast)

I.j) Posición de la IP?

→ Identificamos la parte de host de la IP: 221.34.56.21
Host

→ La escribimos en binario: 0011 1000. 0001 0101
56 21

→ Eliminamos el "." de la notación y reescribimos el número en decimal:

$$0011\ 1000\ 0001\ 0101)_B = 14357)_D \Rightarrow \text{Posición } \underline{\underline{14357}}$$

Nota: Podemos abarcar la conversión haciendo $\underline{21} + 2^8 \cdot \underline{56} = 14357$

DEMOSTRACIÓN:

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2^{15} & 2^{14} & 2^{13} & 2^{12} & 2^{11} & 2^{10} & 2^9 & 2^8 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{L} \rightarrow \text{En decimal: } \underbrace{2^{13} + 2^{12} + 2^{11}}_{2^8(2^5 + 2^4 + 2^3)} + \underbrace{2^4 + 2^2 + 2^0}_{21} \end{array}$$

Por tanto, la posición será igual a $21 + 2^8 \cdot 56 = 14357$.

I.K) $IP_{mited} + 1$?

→ Siempre se localiza poniendo el bit de host más significativo a uno y todas las demás a cero.

$$\begin{array}{ccc} \underline{221.34.} & \underline{(1000\ 0000)} & \underline{(0000\ 0000)} \\ \text{Red} & 128 & 0 \\ & \text{Host} & \end{array} \Rightarrow \underline{\underline{221.34.128.0}}$$

DEMOSTRACIÓN: ¿Per qué funciona?

Supongamos que tenemos tres bits de host $x_2 x_1 x_0$. Contemos todas las posibles combinaciones por orden:

$\underline{000} \Rightarrow$ Todas a cero se corresponden con la dirección de red.

$\underline{001} \Rightarrow 1^a$ IP disponible

$\underline{010} \Rightarrow 2^a$ " "

$\underline{011} \Rightarrow 3^a$ " "

$\underline{100} \Rightarrow 4^a$ " " $\Rightarrow IP_{mited}$

$\underline{101} \Rightarrow 5^a$ " " $\Rightarrow IP_{mited} + 1$

$\underline{110} \Rightarrow 6^a$ " "

$\underline{111} \Rightarrow$ Todas a uno se corresponden con la dirección de difusión.

Como se aprecia, la $IP_{mited} + 1$ es la que tiene el bit más significativo a uno y todas las demás a cero. A partir de ella, los dos últimos bits siguen la misma secuencia que ya han hecho, lo que indica que es la mited.

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 2: 9.10.11.12/255.0.0.0

Clase	A
Publica / Privada	Pública
Máscara	255.0.0.0 = /8
Nº bits de red (subred)/host	8 para red + 24 para host
Nº de IPs disponibles en la subred	$2^{24} - 2 = 16\,777\,214$
Dirección de Red	9.0.0.0
Dirección de Difusión (Broadcast)	9.255.255.255
Primera IP disponible	9.0.0.1
Última IP disponible	9.255.255.254
Posición de la IP en la subred	$12 + 11 \times 2^8 + 10 \times 2^{16} = 658\,188$
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	9.128.0.0

II 9.10.11.12/255 0.0.0

II.a) Clase?

→ Primer octeto en binario: 0000 1001

→ Comienza por 0, luego es de Clase A.

II.b) Pública o privada?

→ Rango de IPs privadas de clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255.

→ Por tanto es pública.

II.c) Máscara?

255.0.0.0 $\Rightarrow$ 1111 1111. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000

8
↳ Máscara /8

II.d) Bits de red y de host?

→ 8 bits para red y 24 para host.

II.e) N° de IPs disponibles?

→ $2^{24} - 2 =$ 16 777 214 IPs

II.f) Dirección de red?

9.10.11.12
Red Host $\Rightarrow$ 9.0.0.0
(8 bits) (24 bits)

II.g) Dirección de broadcast?

9.255.255.255

I.h) Primer IP disponible?

9.0.0.1

I.i) Último IP disponible?

9.255.255.254

I.j) Posición de la IP?

9.10.11.12

Huest

(en binario)

$$\rightarrow 0000\ 1010\ 0000\ 1011\ 0000\ 1100)_B = \underline{\underline{658\ 188}}_D$$

$$\rightarrow \text{Alternativamente: } 12 + 11 \cdot 2^8 + 10 \cdot 2^{16} = 658\ 188$$

II.k) IP mitad + 1?

$$9. \underbrace{(1000\ 0000)}_{128} \cdot \underbrace{(0000\ 0000)}_0 \cdot \underbrace{(0000\ 0000)}_0 \Rightarrow \underline{\underline{9.128.00}}$$

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 3: 192.169.23.223/255.255.255.128

Clase	C
Publica / Privada	Pública
Máscara	255.255.255.128 = /25
Nº bits de red (subred)/host	25 para red + 7 para host
Nº de IPs disponibles en la subred	$2^7 - 2 = 126$
Dirección de Red	192.169.23.128
Dirección de Difusión (Broadcast)	192.169.23.255
Primera IP disponible	192.169.23.129
Última IP disponible	192.169.23.254
Posición de la IP en la subred	$223 - 1 \times 2^7 = 95$
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	192.169.23.192

III. 192.169.23.223/255.255.255.128

III.a) Clase?

$192)_D = 1100\ 0000)_B$
└─→ Clase C

III.b) Pública o privada?

→ Privada clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255

└─→ Pública (192.169.23.223)

III.c) Máscara?

$255.255.255.128 \Rightarrow 1111\ 1111.\ 1111\ 1111.\ 1111\ 1111.\ 1000\ 0000$
└─→ Máscara /25

III.d) Bits de red y host?

→ 25 bits de red y 7 bits de host.

III.e) N° de IPs disponibles?

→ $2^7 - 2 = \cancel{126} \text{ IPs}$ 126 IPs

III.f) Dirección de red?

→ El último octeto mezcla red y host, debemos convertirlo en binario.

$192.169.23.(11101\ 1111)$
Red(25bits) | Host(7bits)

→ Ponemos todos los bits de host a cero y volvemos a decimal: 192.169.23.128

III.g) Dirección de difusión?

→ Todos los bits de host a uno: 192.169.23.255

III.h) Primera IP disponible?

192.169.23.129

III.i) Última IP disponible?

192.169.23.254

III. j) Posición de la IP?

→ Tomamos los bits de la parte de host y los convertimos a decimal:

192.169.23. (1 101 1111)

$$\text{Host} \Rightarrow 101.1111)_B = \underline{\underline{95}}_D$$

→ Alternativamente, restamos al octeto el bit que está a uno y pertenece a red:

$$\cancel{223} - 1 \cdot 2^7 = 95 //$$

III. k) IP $\text{máscara} + 1$?

→ Bit de host más significativo a uno, los demás a cero.

$$\frac{192.169.23. (1 \quad 100 \ 0000)}{\text{Red} \quad \text{Host}} \Rightarrow \underline{\underline{192.169.23.192}}$$

4. Subredes y Máscaras de Red

➤ Ejercicio 4: 172.17.25.114/255.255.255.192

Clase	B
Publica / Privada	Privada
Máscara	$255.255.255.192 = /26$
Nº bits de red (subred)/host	26 para red + 6 para host
Nº de IPs disponibles en la subred	$2^6 - 2 = 62$
Dirección de Red	172.17.25.64
Dirección de Difusión (Broadcast)	172.17.25.127
Primera IP disponible	172.17.25.65
Última IP disponible	172.17.25.126
Posición de la IP en la subred	$192 - 0 \times 2^7 - 1 \times 2^6 = 50$
¿Qué IP está justo en la mitad +1 de la subred?	172.17.25.96

IV) 172.17.25.114 / 255.255.255.192

IV.a) Clase?

$$172)_D = \underline{1010} \ 1100 \rightarrow \underline{\text{Clase B}}$$

IV.b) Pública o privada?

$$172.16.0.0 - 172.31.255.255$$

Está dentro $\Rightarrow$ Privada

IV.c) Máscara?

$$\frac{255.255.255.192}{3 \times 8 = 24 \quad 2}$$

Máscara /26

IV.d) Bits de red y host? $\Rightarrow$ 26 bits de red y 6 bits de host

IV.e) N° de IPs disponibles? $\Rightarrow 2^6 - 2 =$ 62 IPs disponibles

IV.f) Dirección de red?

$$\begin{array}{ccc} 172.17.25.(\underline{0111} \ 0010) & \rightarrow & 172.17.25.(\underline{0100} \ 0000) \\ \text{Red} & & \text{Host} \\ (26 \text{ bits}) & & (6 \text{ bits}) \end{array}$$

$\rightarrow$ 172.17.25.64

IV.g) Dirección de broadcast?

$$172.17.25.(\underline{0111} \ 1111) \rightarrow \underline{172.17.25.127}$$

Host

IV.h) Primera IP disponible? $\Rightarrow$ 172.17.25.65

IV.i) Última IP disponible? $\Rightarrow$ 172.17.25.126

IV.j) Posición de la IP?

$$172.17.25.(\underline{0110010}) \Rightarrow 110010)_B = 50)_D //$$

$\rightarrow$ Alternativamente: $114 - 0.2^7 - 1.2^6 = 50 //$

IV.k) IP mited + 1?

$$172.17.25.(\underline{0110} \ 0000) \rightarrow \underline{172.17.25.96}$$

Host